El examen es de desarrollo y consta de cuatro preguntas teórico-prácticas. Cada pregunta tendrá una puntuación de 2,5 puntos. El estudiante dispondrá de 120 minutos para la realización de este examen. Además, no se permite ningún material durante su realización.

Se podrá utilizar como máximo DOS CARAS DE UN FOLIO para responder a las cuatro preguntas.

PREGUNTAS

1. Se desea analizar el uso de los vídeos en un determinado curso de la UNED con el objetivo de determinar su utilidad y su complejidad. Para ello se ha integrado en la plataforma un sistema de registro de visitas que contabiliza el número de estudiantes que acceden a cada vídeo, el número de visitas por estudiante de cada video, la franja horaria (mañana, tarde y noche) y el número de minutos que permanecen en cada vídeo. Se desea crear un conjunto de visualizaciones para dicha funcionalidad.

    a. Indica cuáles son los pasos que se deberían realizar para la creación de dicha visualización de acuerdo con un proceso de análisis de la información.
    b. ¿Cuáles serían las preguntas clave que guiarían dicho proceso de análisis? ¿Qué respuesta le darías a dichas cuestiones?
    c. ¿Qué roles de los vistos en la asignatura intervendrían en esta visualización?

2. Dadas las siguientes variables referentes al control y estudio de un edificio inteligente, responde a las siguientes preguntas.

    a. Indica cuáles de estas variables son cualitativas (nominal u ordinal) y cuantitativas. Justifica tu respuesta para cada una de ellas. Si es necesario, establece una relación de jerarquía entre variables del mismo tipo.

        - Tipo de dispositivo: termostato, sensores de luz y humedad, cámaras de presencia y de seguridad (ambas pueden ser 360º o estáticas).
        - Ubicación del dispositivo: planta o piso, oficina, sala de reuniones, pasillo, cocina y baño.
        - Estado del dispositivo: activo, inactivo, en mantenimiento.
        - Consumo de energía: en kWh.
        - Temperatura: grados Cº.

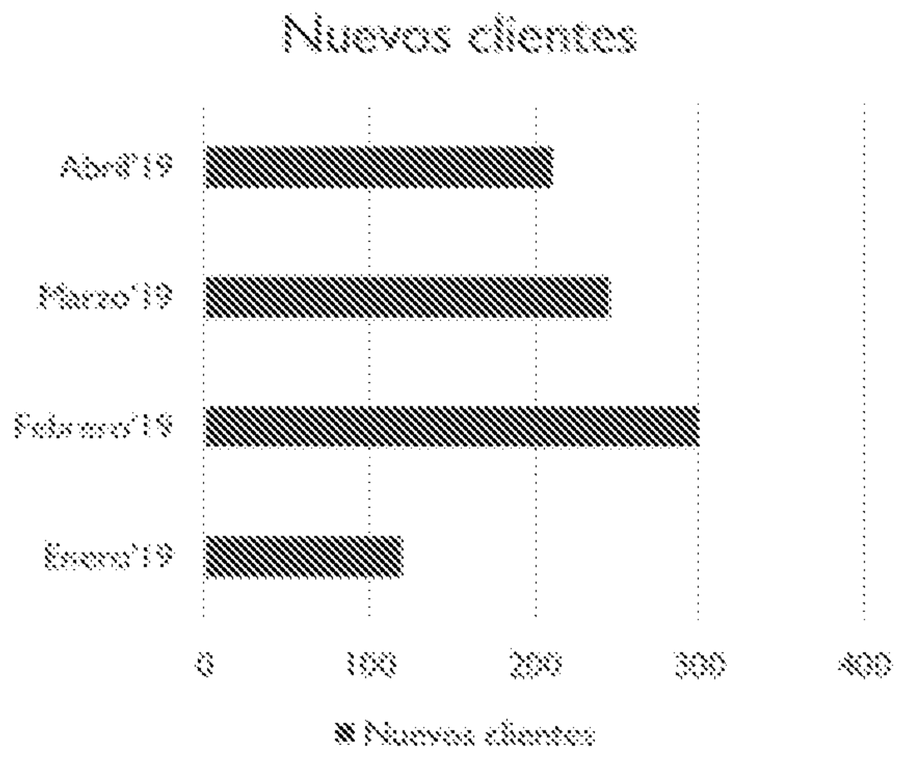
    b. ¿Qué estructura de datos crees que es más adecuada para la representación de los datos anteriores? Justifica tu respuesta indicando ventajas e inconvenientes de la estructura indicada.
    c. Algunos de los termostatos están en estado “activo” pero tienen problemas para calcular la temperatura y proporcionan valores no numéricos (NaN). Por otro lado, tanto los sensores de luz y humedad,

como las cámaras, siempre tienen valores **NaN** en la temperatura. Suponiendo que queremos filtrar los datos para estudiar la temperatura del edificio, ¿Qué técnicas debemos utilizar para solucionar estos problemas? Incluye el código para realizar dichas técnicas adaptado a la estructura de datos elegida.

3. Indique la capacidad de las distintas características visuales mostradas en la tabla siguiente para representar variables de tipo cuantitativo, ordinal y categórico que pueden tomar más de 7 valores posibles.
   a. Indique, en cada casilla, una de las siguientes opciones: es ideal (**+**), capacidad limitada (—), no sirve (**X**). *Puede marcarlo en la tabla directamente.*
   b. Justifique su respuesta para las características visuales "Color-Tonalidad" y "Color-Intensidad".

Característica visual		**Variable Cuantitativa**	**Variable Ordinal**	**Variable Categórica**
Color	Color (Tonalidad, Matiz, Hue)			
	Intensidad			
	Saturación			
Forma	Orientación			
	Forma			
	Cantidad			
Posición espacial	Posición 2D			
Movimiento	Desplazamiento			

4. Dada la siguiente representación visual referente a nuevos clientes dentro de una organización, responde a las preguntas expuestas más abajo.



a. Indica el tipo de gráfico que es y qué permite comparar.
b. ¿Indica algún tipo de evolución temporal? Razona tu respuesta brevemente.
c. ¿Es o no adecuado que el eje Y comience en cero? Razona tu respuesta brevemente.